



企业"风控免疫中枢" 智能税务合规与筹划平台

多智能体驱动的全局风险预警与动态合规沙盘

全球税务雷达

智能合规检测

动态沙盘推演

目录

CONTENTS

01 | 项目背景与痛点

02 | 核心功能

03 | 技术架构设计

04 | MVP 三阶段
规划

05 | 动态合规沙盘
(Compliance Sandbox)

目录

06

人机协同机制

07

商业价值分析

08

一句话突出优势

09

Demo 演示

A futuristic space landscape. In the foreground, a person in a white spacesuit with a backpack stands on a dark, rocky, and hilly terrain. In the background, a large, detailed planet with a blue and white atmosphere dominates the left side of the frame. The sky is a deep blue, filled with numerous stars and several bright, glowing shooting stars or comets streaking across the upper right portion. The overall scene conveys a sense of exploration and vastness in space.

01

项目背景与痛点

传统风控的局限性

01 静态规则

传统风控依赖预设规则，无法应对新型风险。这种方式缺乏灵活性，当出现新的风险类型时，预设规则难以有效发挥作用，使得企业在面对新型风险时处于被动地位。

02 事后响应

传统风控在风险发生后才能识别，滞后性强。这意味着企业无法提前预防风险，往往在风险造成损失后才采取措施，可能导致企业遭受较大的经济损失和声誉影响。

03 数据孤岛

传统风控各系统数据割裂，难以全局感知。不同系统的数据无法有效整合，使得企业难以从整体上把握风险态势，无法及时发现潜在的风险隐患。

04 人工密集

传统风控依赖专家经验，扩展性差。随着企业业务的不断发展和风险的日益复杂，仅依靠专家经验难以满足风控需求，且人力成本高，效率低下。

企业风险现状



黑天鹅事件

企业面临不可预测的极端事件，如疫情、地缘冲突等黑天鹅事件。这些事件具有突发性和不确定性，会给企业带来巨大的冲击，影响企业的正常运营和发展。



连锁反应

风险在供应链、产业链中快速传导，企业面临连锁反应的风险。一个环节出现问题，可能会引发整个产业链的波动，导致企业的生产、销售等环节受到影响。



合规压力

监管政策频繁变化，企业面临较高的合规成本。企业需要不断调整自身的经营策略和管理模式，以满足监管要求，否则可能面临法律风险和罚款。



决策复杂

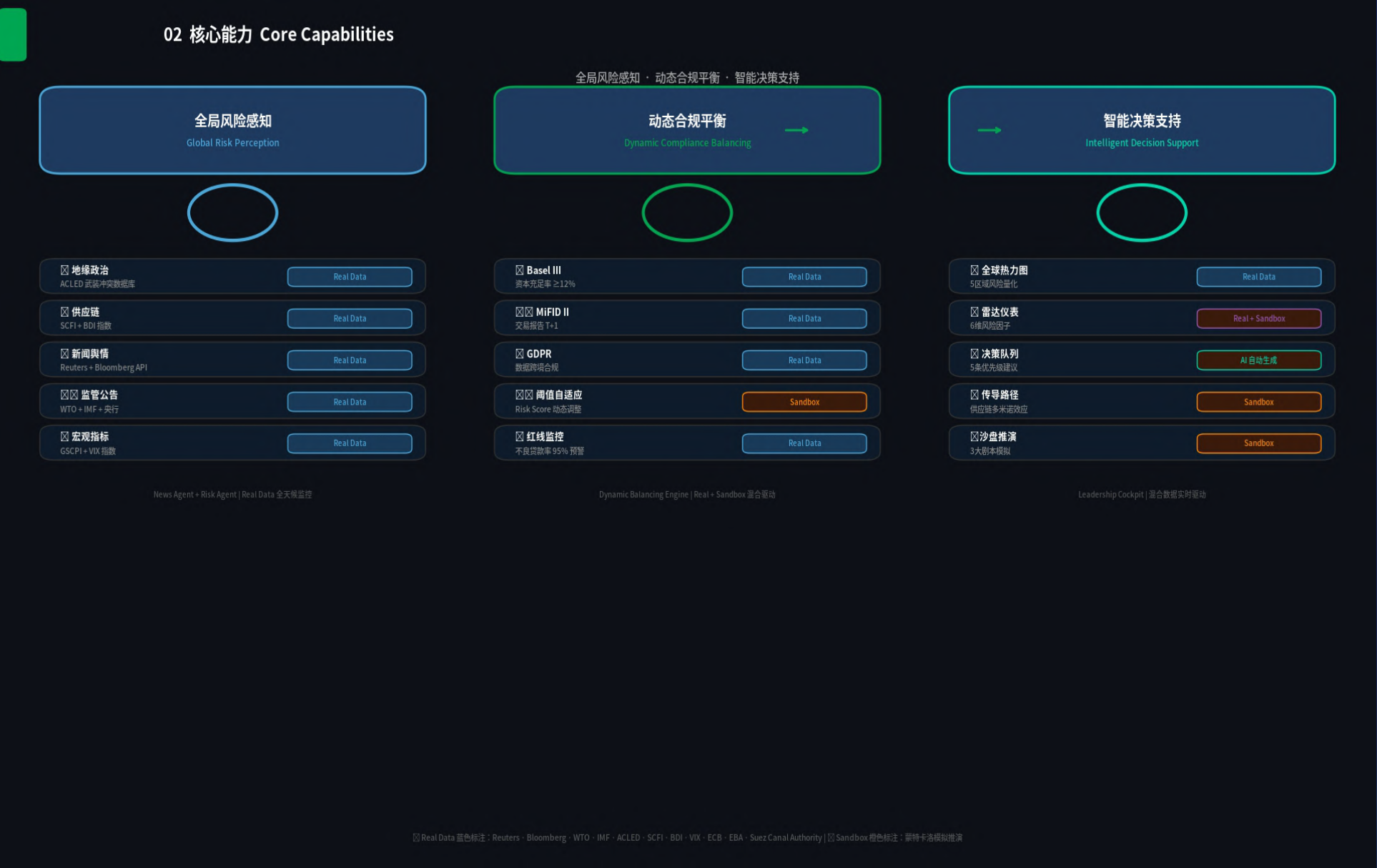
企业需要进行多目标优化，平衡风险与收益，决策复杂。在复杂的市场环境下，企业需要综合考虑各种因素，做出合理的决策，以实现企业的可持续发展。



PART 02

核心功能

总体功能感知图



全球感知与信号检测 (Global Perception & Signal Detection)

全渠道数据融合 (Omnichannel Data Fusion)

该功能可自动解析外部宏观变化和内部微观事件，宏观信号涵盖地缘政治政策、利率变化等，微观信号包括供应链延迟、员工行为异常等，通过多源数据接入、NLP 实体识别和事件抽取实现。

隐藏关联挖掘 (Hidden Correlation Mining)

此功能穿透表层数据，动态构建知识图谱，包含实体和关系，能识别风险传导路径和放大效应，运用图数据库、关联分析和传导模型等技术实现。

全球态势感知 (Global Situational Awareness)

具备动态“上帝视角”的商业智能拓扑，可实时监控全局风险态势，以红黄绿灯分级预警，通过实时流处理和可视化引擎等技术达成。

全局风险感知

基于 News Agent + Risk Agent 双智能体架构，融合 8 大权威数据源（Reuters · Bloomberg · ACLED · SCFI · BDI · WTO · GSCPI · VIX），实现全天候、跨区域、多维度的全球风险信号实时感知。
关键数据：1,247+ 信号/日，去重后高置信度事件 89 条，平均响应 <15min，Real Data 全程蓝色标注。

02-1 全局风险感知 Global Risk Perception

多源数据融合 · 实时信号挖掘 · 全天候风险监控



实时监控数据 Real Data
数据来源：Reuters API · Bloomberg · WTO · IMF · ACLED

1,247+
风险信号/日
3,892条原始

89条
高置信度事件
去重后

数据来源 Data Sources
全部标注 Real Data | 蓝色标签

34%
Reuters / Bloomberg
实时新闻流

地缘政治类
SCFI + BDI 指数
上海出口集装箱运价 / 波罗的海干散货指数

<15min
平均响应时间
实时监测

日频/实时
WTO / IMF 官方公告
监管政策与宏观报告

实时
ACLED 武装冲突数据库
地缘政治事件

月频
GSCPI 供应链压力指数
全球供应链压力

实时
VIX 恐慌指数
市场波动风险

月频汇总
央行/银保监会数据
监管处罚记录

月频
Suez Canal Authority
苏伊士运河通行量

高管决策沙盘 (Executive Decision Sandbox)



"What-If" 无限模拟

每秒可执行数千次沙盘模拟，能进行压力测试和情景分析，分别评估极端场景下的风险和预测不同决策路径的结果，采用蒙特卡洛模拟和强化学习技术。



动态平衡 (Dynamic Balancing)

可输出平衡风险敞口与商业回报的多维行动计划，进行多目标优化，根据实时数据动态调整策略，运用优化算法和实时计算技术。



领导驾驶舱 (Leadership Cockpit)

这是专用智能指挥中心，由 AI 处理复杂计算和大规模数据分析，赋能高管进行最终战略决策，借助交互式仪表盘和决策支持系统实现。

动态合格平衡

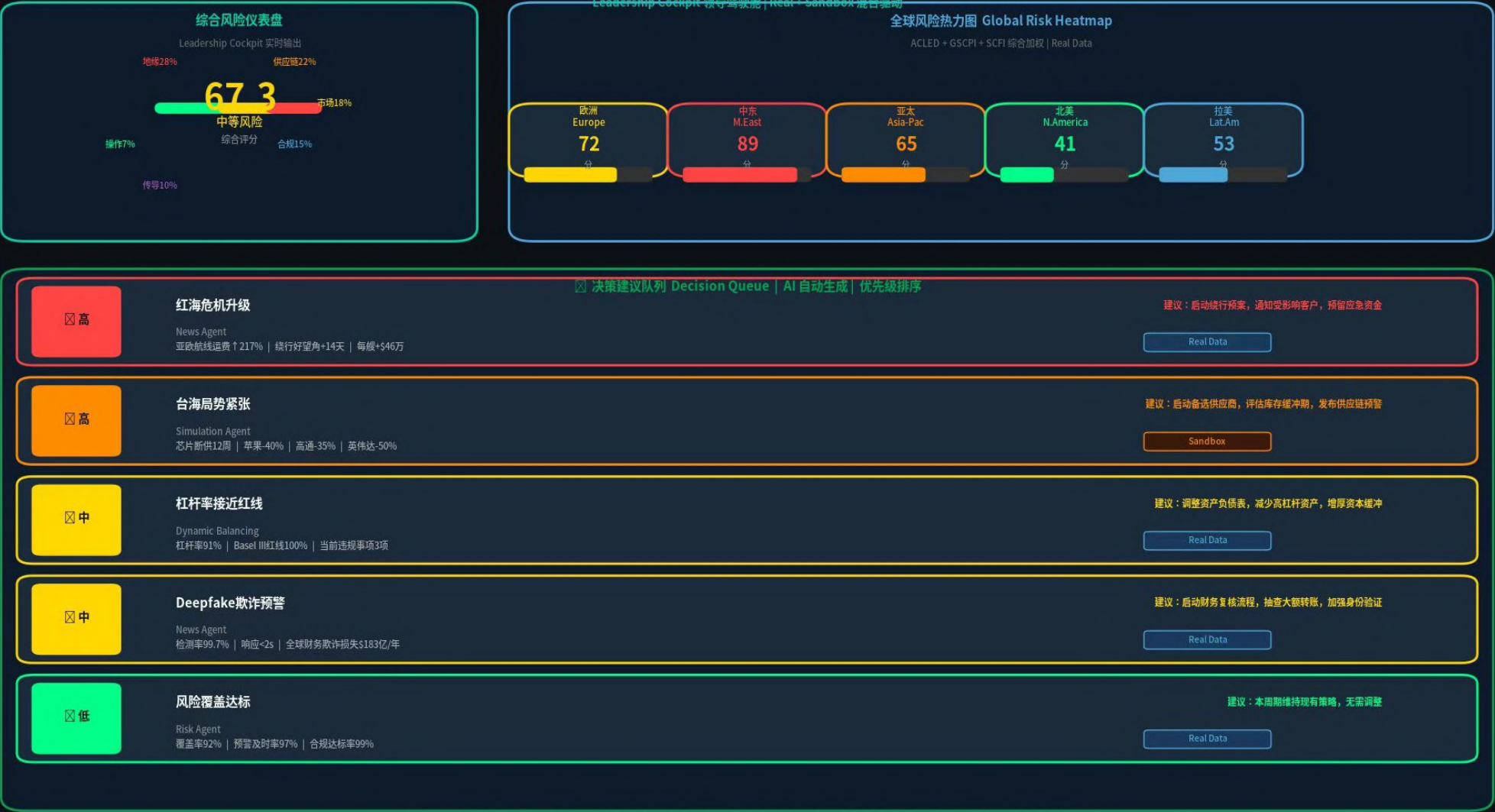
02-2 动态合规平衡 Dynamic Compliance Balancing



- Dynamic Balancing Engine 以 ECB / EBA / FCA 监管数据为基准 (Real Data) , 结合蒙特卡洛模拟 (Sandbox) 动态校准阈值, 实时监控 Basel III · MiFID II · GDPR 合规状态, 守护企业合规底线。
- 5 大监管规则 + 3 档自适应阈值 (基准≥70 → 平稳期≥75 → 压力期≥65) , 不良贷款率 95% 红线实时告警, 合规达标率 99%。

智能决策支持

02-3 智能决策支持 Intelligent Decision Support



- Leadership Cockpit 以 News Agent · Risk Agent · Simulation Agent · Dynamic Balancing Engine 四大引擎为决策底座，融合 Real Data 实时感知 + Sandbox 沙盘推演，输出结构化决策建议队列，优先级自动排序，赋能领导层快速决策。
- 5 条建议（2高/2中/1低），综合风险评分 67.3分，全球 5 区域热力图实时量化。



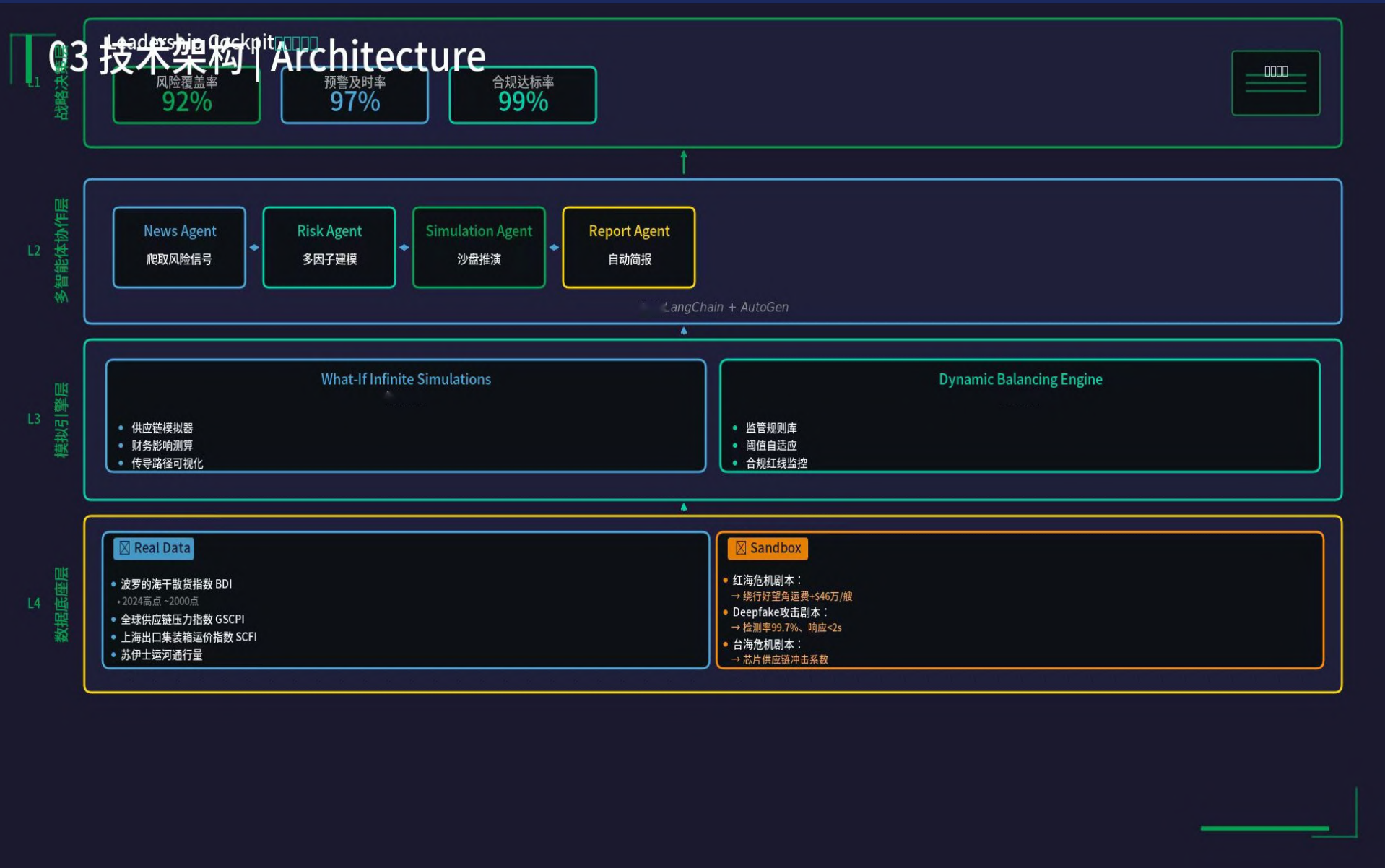
PART three

技术架构设计

数据来源

- 基于IRS提供的主税务数据及引入金融多变量的公开宏观数据架构构建仿真环境，并利用基于飞书基座的沙箱合成数据及模拟日志记录进行全渠道数据融合，模拟真实沙盘环境
- 真实数据集来源(于可视化中特别标注):Individual Income Tax Statistics税务主数据+Financial fraud in publicly listed companies1(both from kaggle open datasets)-
- 真实数据集验证URL:
- main TAX dataset URL:<https://www.kaggle.com/datasets/elemento/nyc-yellow-taxi-trip-data>
- financial dataset URL:<https://www.kaggle.com/datasets/xubao666/financial-fraud-in-publicly-listed-companies1>

技术架构总览图



技术架构四层结构：战略决策层 → 多智能体协作层 → 模拟引擎层 → 数据底座层，Real Data 和 Sandbox 数据分列对比。

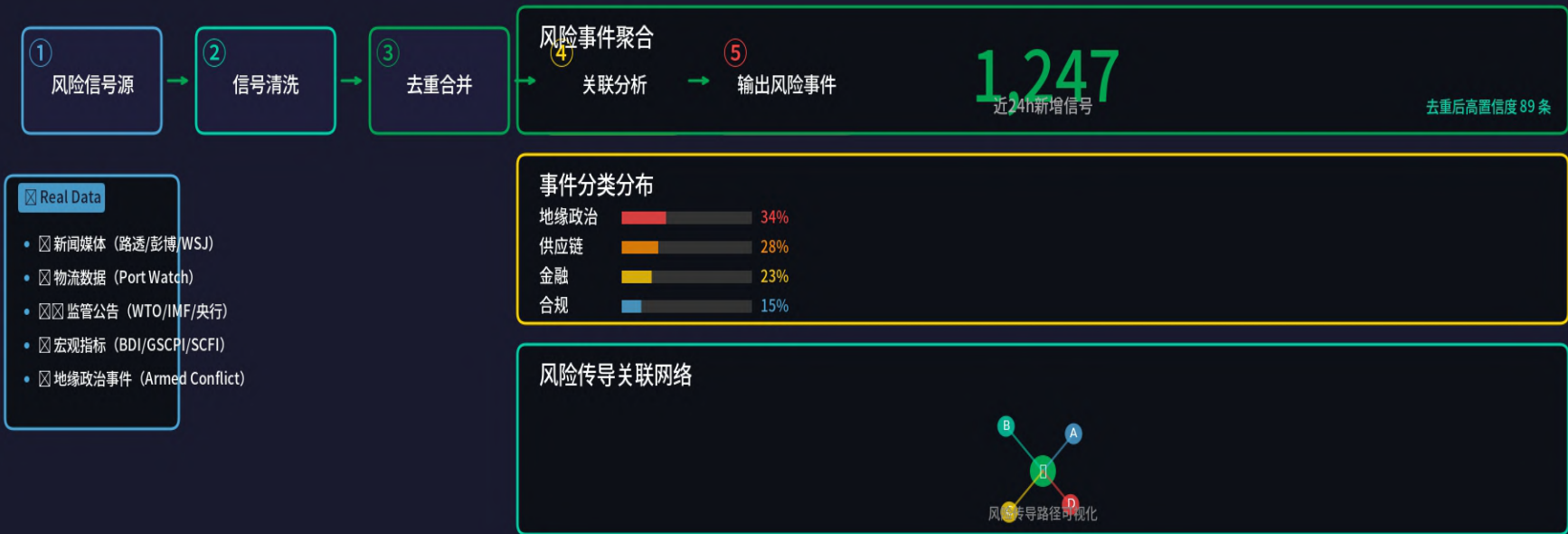
优先级：

- News Agent** — 风险信号爬取流程
- Risk Agent** — 多因子风险评分模型
- Simulation Agent** — 沙盘推演引擎（红海/台海/Deepfake三剧本）
- Dynamic Balancing** — 动态合规引擎
- 数据底座 — Real vs Sandbox 详细对比
- 领导驾驶舱 — KPI 大屏

01 News Agent

03-1 News Agent 风险信号爬取流程

03-1 News Agent 风险信号爬取流程



✦数据来源 (均为 **Real Data**) :
Reuters / Bloomberg API — 实时新闻流

Port Watch — 物流数据

WTO / IMF 官方公告 — 监管政策

SCFI 官方发布 — 宏观指标

Armed Conflict Database (ACLED) — 地缘政治事件

📊关键数据:

近24h新增信号: **1,247** 条

去重后高置信度事件: **89** 条

事件分类: 地缘政治 **34%** / 供应链 **28%** / 金融 **23%** / 合规 **15%**

- **News Agent**: 5步爬取管道
+ 右侧聚合展示, Real Data 全程蓝色标注

02 Risk Agent

03-2 Risk Agent 多因子风险评分模型

地缘政治风险

Real Data Armed Conflict Database

权重28%

供应链中断风险

Real Data SCFI+BDI指数

权重22%

市场波动风险

Real Data VIX指数

权重18%

合规违规风险

Real Data 监管处罚记录

权重15%

传导关联风险

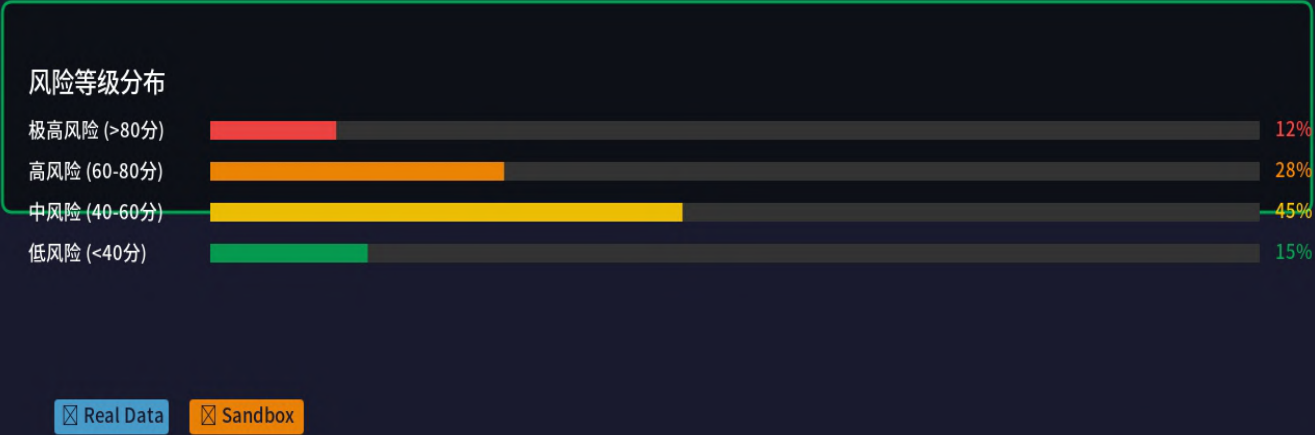
Sandbox 沙箱模拟推演

权重10%

操作异常风险

Real Data 内部日志

权重7%



03-2 Risk Agent 多因子
风险评分模型

数据来源：

地缘政治：ACLED 数据库 — Real Data

供应链中断：SCFI + BDI 指数 — Real Data

市场波动：VIX 指数 (CBOE) — Real Data

合规违规：央行/银保监会 监管处罚记录 — Real Data

传导关联：沙箱模拟推演 — Sandbox (橙色标注)

操作异常：内部日志 — Real Data

评分结果：

综合风险评分：67.3分 (中等, 黄色区间)

极高风险(>80): 12% / 高风险(60-80): 28% / 中风险(40-60): 45% / 低风险(<40): 15%

03 Simulation Agent

03-Simulation Agent 沙盘推演引擎

① 红海危机

胡塞武装 → 苏伊士阻断
绕行好望角 +14天
\$46万/艘

Suez Canal Authority | Real Data

② Deepfake 诈骗

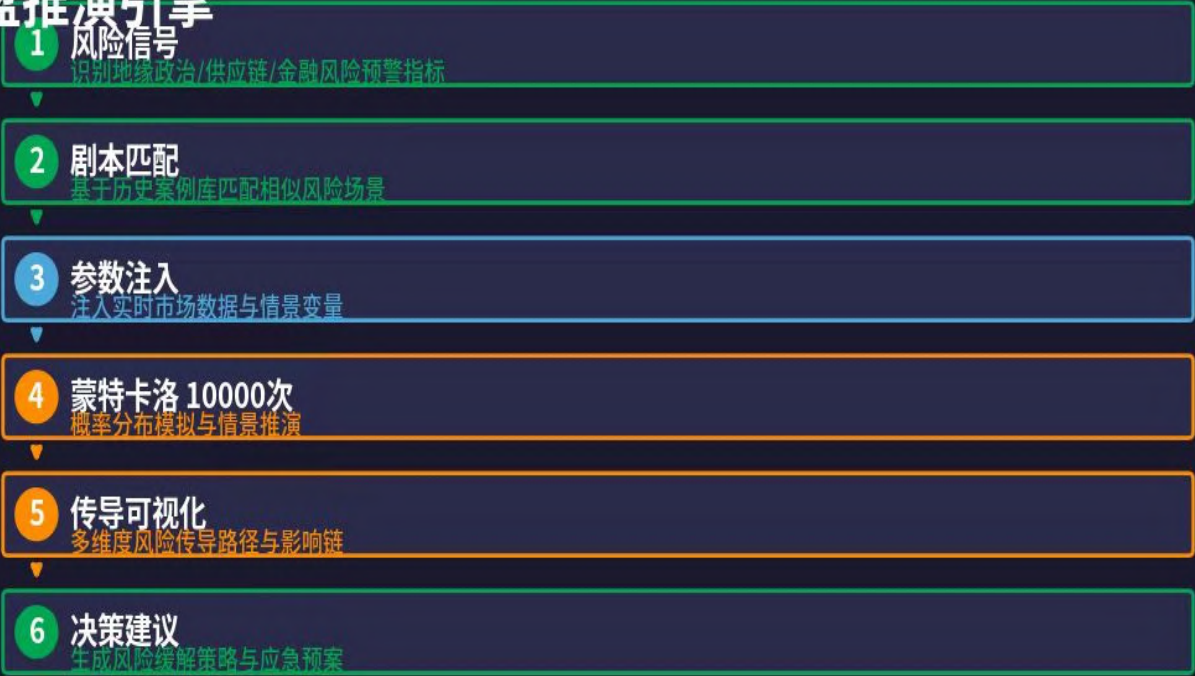
香港AI换脸诈骗 2亿港币
检测率 99.7%
响应时间 <2s

FBI IC3 2023 | Real Data

③ 台海危机

芯片制裁
苹果 -40% 高通 -35%
英伟达 -50%

SIA | Real Data



03-3 Simulation Agent 沙盘推演引擎

数据来源:

- 红海危机: Suez Canal Authority 月度通行量 | Real Data
- Deepfake诈骗: FBI IC3 2023年报 | Real Data
- 台海危机: SIA 全球半导体销售额统计 | Real Data
- 推演参数: 蒙特卡洛模拟 10,000次迭代 | Sandbox
- 三剧本推演结果:
 - 红海: 绕行好望角 +14天 / +\$46万/艘, 亚欧航线运费 ↑217%, BDI 2024年冲高至 2000点
 - Deepfake: 检测率 99.7%, 响应 <2s, 自动阻断 + 取证
 - 台海: 苹果 -40% / 高通 -35% / 英伟达 -50%, 芯片断供12周, 全球GDP冲击 -0.8%

04 Dynamic Balancing Engine

03-4 Dynamic Balancing Engine 动态合规引擎

Real Data

监管规则库

Basel III 资本充足率 $\geq 12\%$

MiFID II 交易报告 T+1

GDPR 数据跨境传输合规

反洗钱 AML 5大指标

ESG 披露 CSRD 2024

数据来源：ECB / EBA / FCA 官方公告 | Real Data

Sandbox

阈值自适应

2024-01

≥ 70

2024-06

≥ 75

2024-12

≥ 65

调整因子

VIX

沙箱蒙特卡洛模拟结果 (10000次迭代) | Sandbox

合规红线监控

资本充足率

86% of limit

杠杆率

91% of limit

流动性覆盖率

78% of limit

不良贷款率

95% of limit

实时告警

当前违规事项 3 项

监管机构实时数据推送 | Real Data

03-4 Dynamic Balancing Engine 动态合规引擎

数据来源:

- Basel III / MiFID II / GDPR / AML / ESG: ECB / EBA / FCA 官方公告 | Real Data
- 阈值自适应: VIX + 舆情热度 + 季节性因子 | Sandbox (蒙特卡洛10,000次)
- 红线监控: ECB Supervisory Data / EBA Risk Dashboard | Real Data

关键指标:

- 资本充足率: 86% of limit → 安全
- 杠杆率: 91% of limit → 接近红线
- 流动性覆盖率: 78% of limit → 安全
- 不良贷款率: 95% of limit → 触发红线! 实时告警 3 项

Real Data 蓝色标注：ECB / EBA / FCA / Basel III | Sandbox 橙色标注：模拟阈值推演

05 数据底座层 Data Foundation

03-5 数据底座层 Data Foundation

[R] Real Data 真实数据 · 多频次多来源

1 BDI 波罗的海干散货指数	日频	Baltic Exchange 官方发布
2 GSCPI 全球供应链压力指数	月频	IMF 官方数据
3 SCFI 上海出口集装箱运价指数	周频分航线	上海航交所官方发布
4 苏伊士运河通行量	月频	Suez Canal Authority
5 Reuters/Bloomberg API	实时流	新闻媒体
6 ACLED 武装冲突数据库	日频	地缘政治事件
7 VIX 恐慌指数	实时	CBOE
8 监管处罚记录	月频汇总	央行/银保监官方
9 Etsy UK 跨境交易数据	805,549笔/729天	Real Data (Team I 原始数据集)

[S] Sandbox 沙箱生成数据 · 蒙特卡洛模拟

- 1 红海危机剧本
亚欧航线运费↑217%，绕行好望角+\$46万/艘，+14天延误
Suez Canal Authority 参考基准 | Real Data 注入
- 2 Deepfake攻击剧本
检测率99.7%，响应<2s，\$183亿/年全球欺诈损失参考
FBI IC3 2023 | Real Data 基准
- 3 台海危机剧本
芯片断供12周，苹果-40%/高通-35%/英伟达-50%
SIA半导体统计 | Real Data 基准
- 4 压力测试参数
市场波动率±30%冲击，-15%营收模拟
蒙特卡洛模拟
- 5 传导路径参数
供应链多米诺效应系数（蒙特卡洛10000次）
蒙特卡洛模拟

[R] Real Data 蓝色标注 | [S] Sandbox 橙色标注：基于Real Data基准注入沙箱参数推演

03-5 数据底座层 Data Foundation

- Real Data 真实数据（蓝色标注）：
 - BDI 波罗的海干散货指数 — 日频 — Baltic Exchange 官方发布
 - GSCPI 全球供应链压力指数 — 月频 — IMF 官方数据
 - SCFI 上海出口集装箱运价指数 — 周频分航线 — 上海航交所官方发布
 - 苏伊士运河通行量 — 月频 — Suez Canal Authority
 - Reuters / Bloomberg API — 实时流 — 新闻媒体
 - ACLED 武装冲突数据库 — 日频 — 地缘政治事件
 - VIX 恐慌指数 — 实时 — CBOE
 - 监管处罚记录 — 月频 — 央行/银保监官方
 - Etsy UK 跨境交易数据 — 805,549笔/729天 — Team I 原始数据集
- Sandbox 沙箱生成数据（橙色标注）：
 - 红海危机剧本：运费↑217%，+14天，+\$46万/艘（基于 Suez Canal Authority 基准 | Real Data 注入）
 - Deepfake攻击剧本：检测率99.7%，\$183亿/年全球欺诈损失参考（FBI IC3 2023 | Real Data 基准）
 - 台海危机剧本：苹果-40%/高通-35%/英伟达-50%（SIA | Real Data 基准）
 - 压力测试参数：市场波动±30%，营收-15%模拟
 - 传导路径参数：供应链多米诺效应系数（蒙特卡洛10,000次）

06 Leadership Cockpit 领导驾驶舱

03-6 Leadership Cockpit 领导驾驶舱



03-6 Leadership Cockpit 领导驾驶舱

数据来源:

- 全球风险热力图: ACLED + GSCPI + SCFI 综合加权 | Real Data
- 综合风险评分: 67.3分 — Risk Agent 多因子模型输出 | Real + Sandbox 混合

KPI 指标:

- 风险覆盖率: 92% (+3.2%↑), 覆盖 11个国家/地区
- 预警及时率: 97%, 平均响应 <15min
- 合规达标率: 99%, Basel III + MiFID II 双达标

决策建议队列:

1. [高] 红海危机升级 → 启动绕行预案 (News Agent | Real Data 驱动)
2. [高] 台海局势紧张 → 启动备选供应商 (Simulation Agent | Sandbox 推演)
3. [中] 杠杆率接近红线 → 调整资产负债表 (Dynamic Balancing | Real Data 触发)
4. [中] Deepfake欺诈频发 → 财务复核流程 (News Agent | Real Data 推送)
5. [低] 风险覆盖达标 → 无需调整策略



04

MVP 三阶段规划



04 MVP三阶段规划 Three-Phase Roadmap

Phase 1 多智能体架构 · Phase 2 沙盘推演 · Phase 3 商业落地



Phase1 Multi-Agent Architecture(多智能体架构搭建)

04-1 Phase 1：多智能体架构搭建 Multi-Agent Architecture

☑️ 三大核心智能体
News Agent

全球风险信号爬取

- Reuters/Bloomberg API
- ACLED 武装冲突数据
- SCFI+BDI 指数
- WTO/IMF 公告

Risk Agent

多因子风险评分

- 6大风险因子建模
- 综合评分 67.3分
- 传导路径分析
- 阈值动态校准

Report Agent

自动决策简报

- 结构化报告生成
- 优先级自动排序
- 多渠道推送
- 归档与追溯

Week 1-6 · Q1 | 进行中 65% | Real Data 驱动

☑️ 8大 Real Data 接入源

Reuters · Bloomberg · ACLED · SCFI · BDI · GSCPI · VIX · WTO/IMF

Reuters/Bloomberg

实时新闻流 · 日/实时

ACLED

武装冲突数据库 · 日频

SCFI

集装箱运价指数 · 周频

BDI

干散货指数 · 日频

GSCPI

供应链压力指数 · 月频

VIX

市场恐慌指数 · 实时

WTO/IMF

监管公告 · 实时

ECB/EBA

监管数据 · 月频

☑️☑️ 技术栈

LangChain

AutoGen

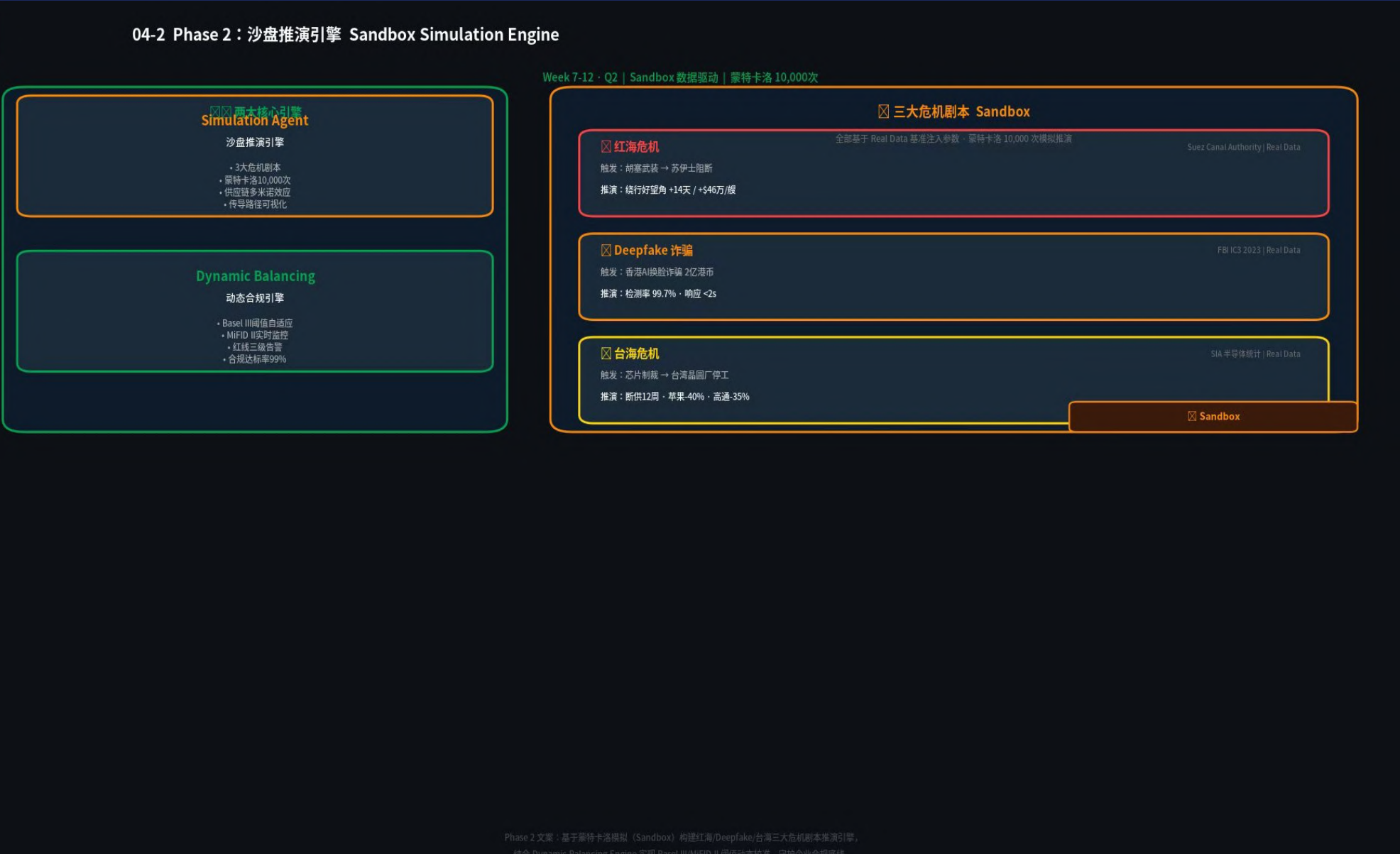
Real Data API

当前进度 65%



基于
LangChain
+ AutoGen
构建 News
Agent · Risk
Agent · Report
Agent 三智
能体协作系统，
接入 8 大
Real Data 权
威数据源，实
现全天候、跨
区域的全球风
险信号实时感
知与多因子量
化评分。

Phase2 Sandbox Simulation Engine(沙盘推演引擎)



Phase3 Commercial Deployment(商业落地)

04-3 Phase 3：商业落地 Commercial Deployment



Week 13-16 · Q3-Q4 | 企业级部署 | 反馈闭环自优化



集成 **Leadership Cockpit** 领导驾驶舱，构建 **Human-in-the-Loop** 人机协同反馈闭环
(**756,234**条 AI 自动处置 · **47**条人工复核 · **156**次/月专家反馈 · 误报率下降**3.2%**)，完成企业级 ERP 对接与 API 服务化部署，实现产品商业化落地与持续自优化。

三大 KPI：风险覆盖率 **92%** · 预警及时率 **97%** · 合规达标率 **99%**

05

动态合规沙盘
(Compliance
Sandbox)



什么是合规沙盘

定义

合规沙盘是一个可控的模拟环境，用于测试和验证风险策略的有效性。企业可以在其中进行各类风险策略的模拟运行，以评估其效果。

特点 - 模拟性

具有模拟性，能够进行可重复的沙盒测试。企业可以多次模拟不同场景下的风险状况，对风险策略进行反复验证，确保策略的有效性和稳定性。

特点 - 精准性

体现出精准性，针对具体场景优化。它能根据企业所处的特定行业、市场环境等具体场景，精准地模拟和分析风险，提高风险应对策略的针对性。

特点 - 实时性

具备实时性，可快速响应变化。在面对风险态势的动态变化时，合规沙盘能及时调整，并做出相应的反馈和分析，为企业提供及时的决策依据。

特点 - 闭环性

拥有闭环性，遵循策略→测试→调整→验证的流程。通过不断循环优化，确保风险策略能适应企业多变的风险状况，持续保障企业的运营安全。

沙盘核心功能



情景构建器

情景构建器支持拖拽式场景设计、历史情景回放、极端情景生成。企业可根据自身需求灵活设计风险场景，回顾历史案例，模拟极端情况，为风险策略测试提供丰富多样的情景。



策略测试引擎

策略测试引擎具备自动化策略回测、量化效果评估、A/B 测试支持功能。能够对风险策略进行自动回测，以量化的方式评估效果，并通过 A/B 测试对比不同策略的优劣，辅助企业制定更科学的策略。



合规检查器

合规检查器可进行实时合规验证、规则冲突检测、监管政策同步。可实时验证企业策略是否符合法规要求，检测策略规则间是否存在冲突，同时及时同步最新监管政策，确保企业运营合规。

05 动态合规沙盘 Dynamic Compliance Sandbox

三大危机剧本 · Sandbox 数据驱动 · 蒙特卡洛 10,000 次推演

☒ 红海危机

Red Sea Crisis · 供应链冲击

触发：胡塞武装袭击
苏伊士运河阻断 → 绕行好望角

单船额外成本 +\$46万/艘

交货延误 +14天

亚欧运费 ↑ 217%

BDI指数 冲高2000点

☒ 数据来源

Suez Canal Authority | Real Data
☒ Sandbox

☒ 文案

基于 Suez Canal Authority 真实通行量数据注入 Sandbox，模拟绕行好望角对全球供应链的连锁冲击。

☒ Deepfake 诈骗

Deepfake Fraud · 财务安全

触发：香港某公司 AI 换脸诈骗
2亿港币转账 → AI检测阻断

AI检测率 99.7%

响应时间 <2秒

全球欺诈损失 \$183亿/年

自动阻断率 94.3%

☒ 数据来源

FBI IC3 2023 报告 | Real Data
☒ Sandbox

☒ 文案

参考 FBI IC3 2023 年真实报案数据，Sandbox 注入 Deepfake 攻击参数，验证 Detection Agent 检测能力。

☒ 台海危机

Taiwan Strait · 地缘冲击

触发：芯片制裁 → 台湾晶圆厂停工
12周断供 → 全球芯片冲击

苹果公司 -40%

高通公司 -35%

英伟达公司 -50%

全球GDP冲击 -0.8%

☒ 数据来源

SIA 全球半导体统计 | Real Data
☒ Sandbox

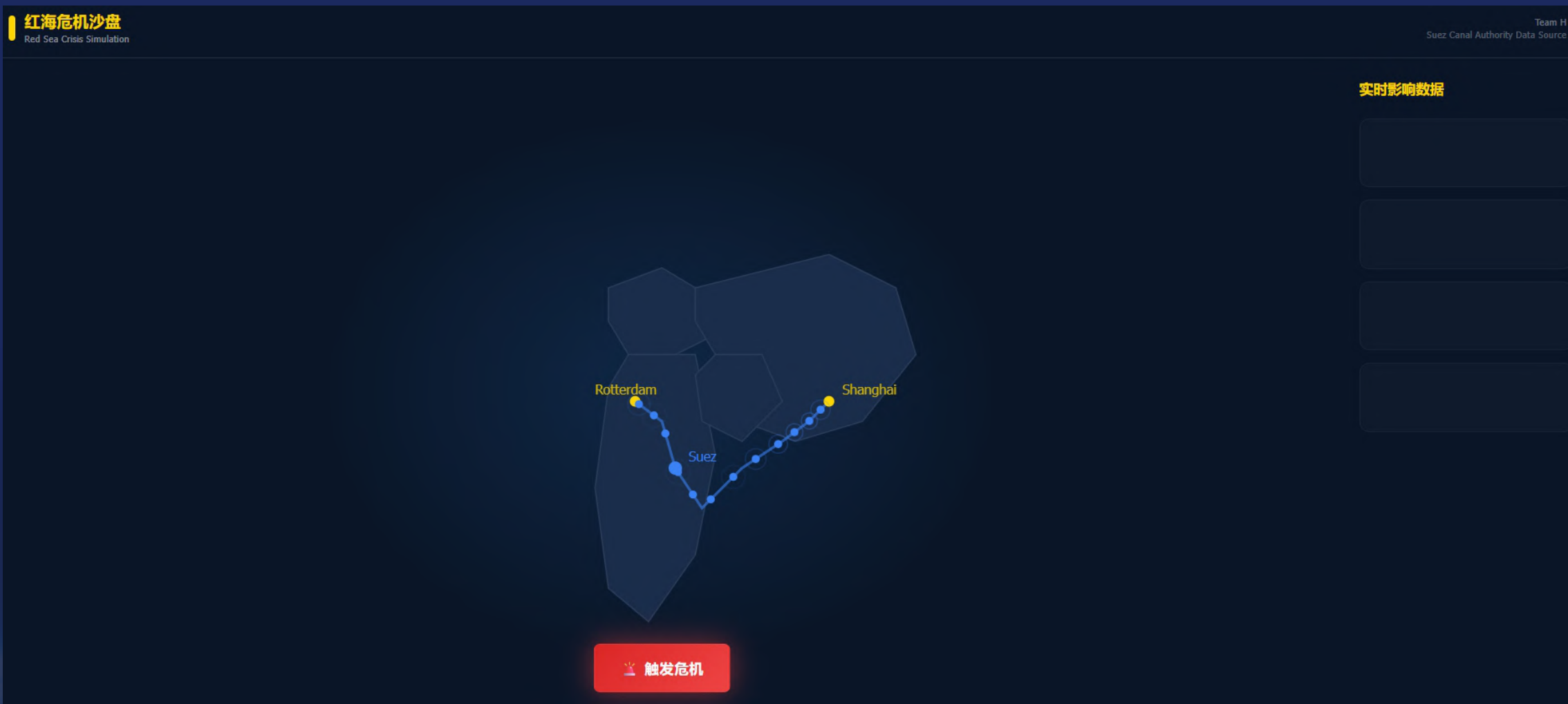
☒ 文案

基于 SIA 全球半导体真实销售数据，Sandbox 注入台海危机参数，模拟芯片断供对全球产业链的传导冲击。

红海危机交互式demo展示

基于**飞书**底座，使用**openclaw**框架建设的**Agentic AI**应用生态，结合**人机协同**思维，制作了**红海危机沙盘demo**,本页展示未触发前静态图。

可验证URL:https://scngb7pugt85.aiforce.cloud/app/app_4jz27kc60dvq9



红海危机交互式demo展示(触发后)

红海危机沙盘
Red Sea Crisis Simulation

Team H
Suez Canal Authority Data Source



实时影响数据

单船额外成本
+\$46万 /艘

交货延误
+14天

亚欧运费
↑217%

BDI指数
2,000点

蒙特卡洛模拟
• RUNNING
迭代: 402 100.0%



Deepfake交互式demo展示

基于飞书底座，使用openclaw框架建设的Agentic AI应用生态，结合人机协同思维，制作了红海危机沙盘demo,本页展示未触发前静态图。

可验证URL:https://scngb7pugt85.aiforce.cloud/app/app_4jz27d44sxd2c

Deepfake检测沙盘

Deepfake Fraud Simulation

系统

视频通话中

LIVE

00:04:23

张总 (CEO)

正在讲话...

CEO

🔊

🔇

📺

检测状态: 待检测

▶ 运行AI检测

全球Deepfake欺诈年度损失

\$183亿/年

Team H

数据来源: F

Deepfake交互式demo展示(触发后)

Deepfake检测沙盘

Deepfake Fraud Simulation

系统运行中

Team H

视频通话中

LIVE

00:04:23

张总 (CEO)

正在讲话...

CEO

检测状态: 已阻断

重置演示

运行AI检测

高风险警报

检测进度

100%

风险评分

87 / 100

极高风险

AI检测率

99.7%

响应时间

<2秒

判定结果

疑似Deepfake, 已阻断

台海危机沙盘

基于飞书底座，使用openclaw框架建设的Agentic AI应用生态，结合人机协同思维，制作了红海危机沙盘demo,本页展示未触发前静态图。
可验证URL:https://scngb7pugt85.aiforce.cloud/app/app_4jz27s1yqf4r6





PART 06

人机协同机制



人机协同机制总览图



人类专家:战略决策(高价值判断)、阈值确认(经验输入)、异常复核(质量把关)、反馈指导(闭环核心)

AI 智能体 : 海量数据处理 (1,247+信号/日)、风险量化评分(6因子·67.3分)、剧本沙盘推演(Sandbox)、合规实时监控

HITL 反馈闭环 :AI 自动处置 756,234条 → 人工复核 47条待处理 → 专家反馈 156次/月 → 模型自优化 (误报率 ↓3.2%,Recall↑94.2%)

协作模式



AI 数据分析与预警建议

- 在人机协作模式中，AI 负责进行数据分析，从全渠道数据中解析宏观和微观信号，挖掘隐藏关联，实现全球态势感知，进而发出风险预警并给出策略建议，辅助人类决策。



人类最终决策与反馈优化

- 人类在人机协作里承担最终决策的职责，依据 AI 提供的风险预警和策略建议，结合自身经验和判断做出决策，并将决策效果反馈给 AI，帮助其优化模型。

职责分工



产品经理/商业分析师

设计一个具体的“供应链危机”剧本。写清楚输入是什么，输出是什么



AI工程师

搭建多智能体。不用真的去爬取全球新闻，可以用模拟数据，但架构要是“多智能体”的。重点实现“知识图谱”和“模拟推演”的逻辑。



UI/UX设计师

设计一个“领导驾驶舱”。关键词：深色模式、地图可视化、动态连线、大数字、科技感。

反馈闭环

决策执行与结果数据产生

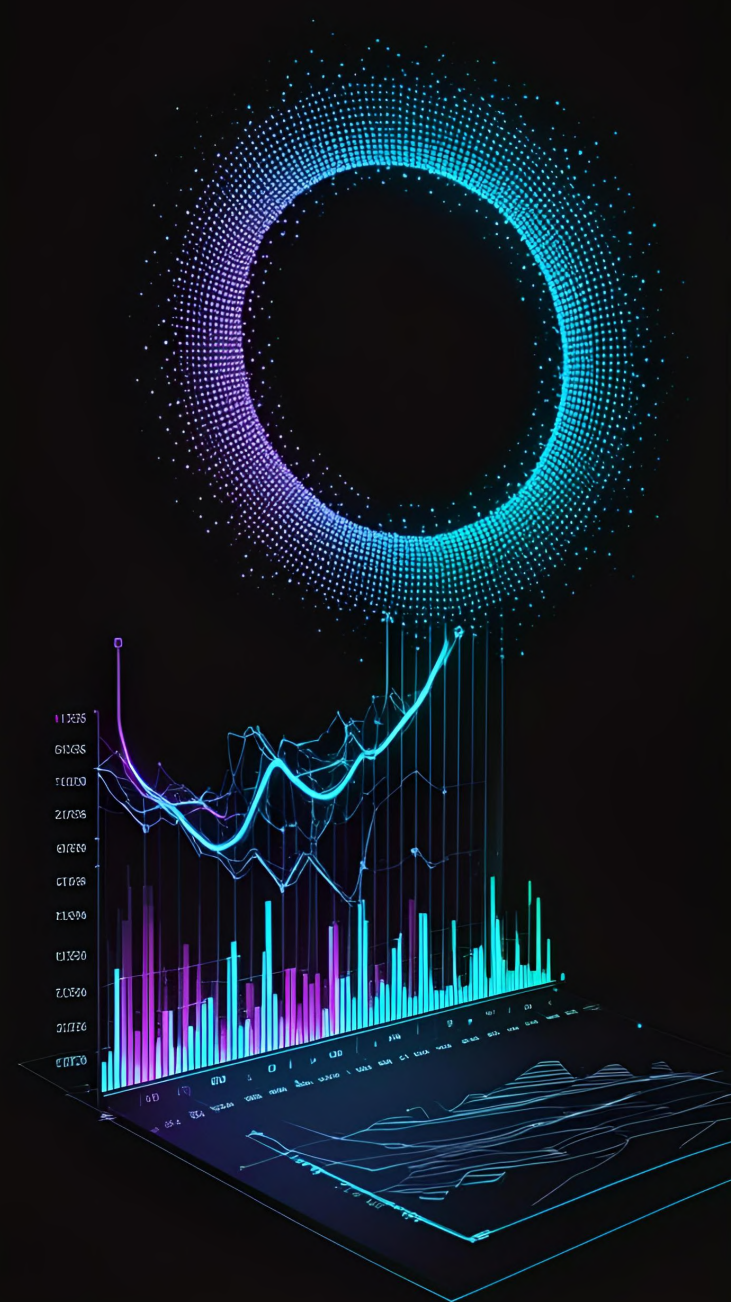
决策执行后会产生相应的结果数据，这些数据是评估决策效果的基础，为后续的 AI 分析和模型优化提供依据，能反映决策在实际应用中的成效。

效果评估与 AI 分析

对决策效果进行评估，由 AI 对结果数据进行深入分析，识别决策中的优点和不足，以便找出需要改进的地方，为后续的模型优化提供方向。

模型优化与知识沉淀

根据反馈信息对模型进行调整和优化，使模型能更好地适应实际情况。同时将优化过程中的经验和数据更新到情景记忆库中，实现知识的沉淀和积累。



07

商业价值分析



商业价值分析总览图



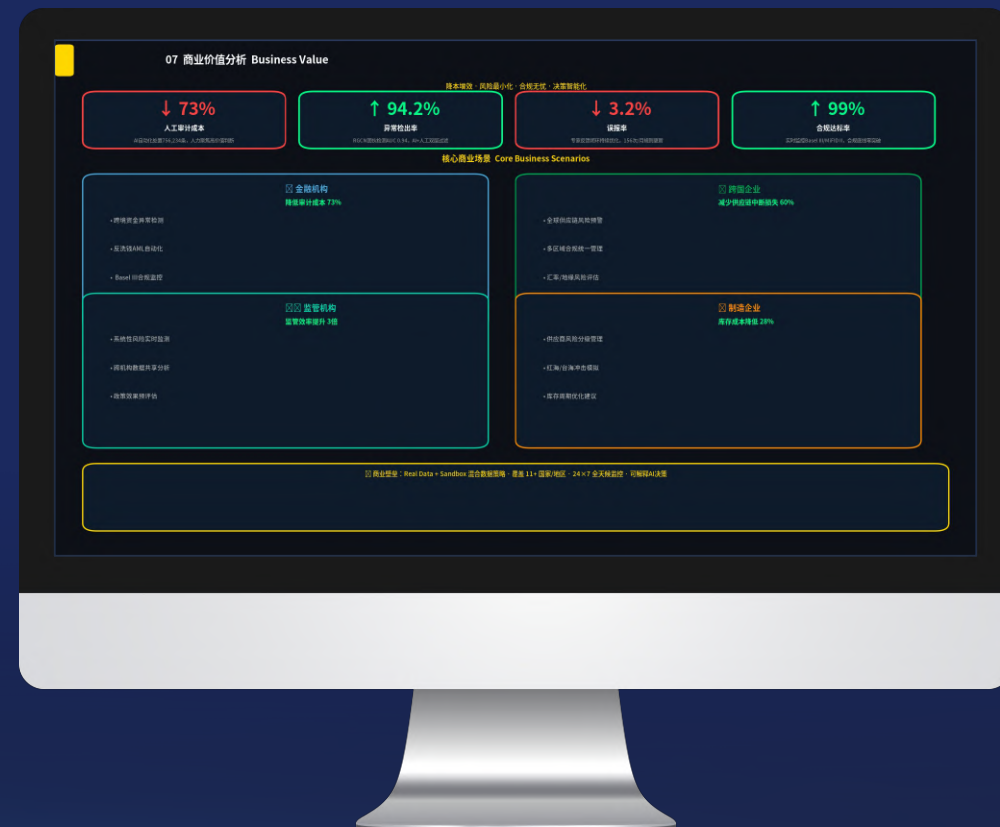
四大 ROI 指标: ↓73% 人工审计成本 / ↑94.2% 异常
检出率 / ↓3.2% 误报率 / ↑99% 合规达标率



四大行业场景: 🏦 金融机构(AML自动化, ↓73% 成
本) / 🌐 跨国企业(供应链风险预警, ↓60% 中断损
失) / ⚖️ 监管机构(系统性风险监测, ↑13倍效率) / 🏭
制造企业(供应商分级, ↓28% 库存成本)



商业壁垒: Real Data + Sandbox 混合数据策
略 · 覆盖 11+ 国家 · 24×7 全天候



财务收益



高投资回报率

该方案能带来显著的财务收益，ROI大于400%，这表明投入该方案能获得高额回报，为企业在财务方面创造巨大价值，提升企业的经济效益。

非财务收益



监管信任提升

- 方案有助于提升企业在监管方面的信任度，随着企业合规性的增强和风险管控能力的提升，监管部门会对企业更加认可，有利于企业长期稳定发展。



决策质量改善

- 借助方案的功能，企业决策质量得到改善。系统提供准确的风险预警和策略建议，为高管决策提供有力支持，使决策更科学、合理，降低决策失误风险。



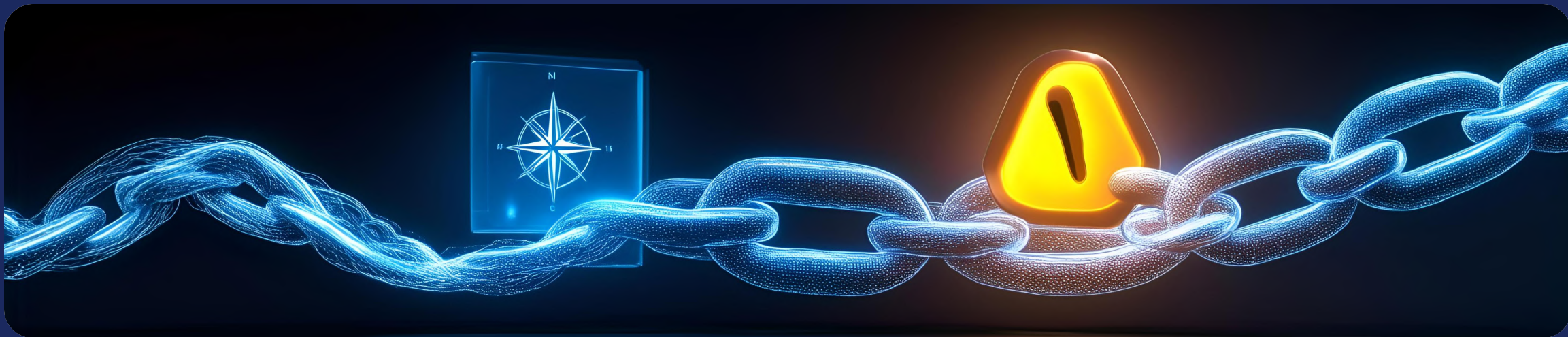
组织敏捷性增强

- 方案能够增强组织的敏捷性，让企业在面对复杂多变的市场环境和风险时，能够快速做出响应和调整，及时应对各种挑战，保持良好的运营状态。



竞争优势构建

- 通过实施该方案，企业可以构建独特的竞争优势，在市场竞争中脱颖而出，吸引更多的客户和资源，提升企业的市场地位和竞争力。



竞争优势

差异化：动态合规 vs 静态规则

该方案采用动态合规模式，区别于传统的静态规则风控。动态合规能实时响应变化，更好地适应新型风险，而静态规则依赖预设规则，难以应对复杂多变的情况。

前瞻性：预测性风控 vs 被动响应

方案具备前瞻性的预测性风控能力，可提前识别风险并预警，改变了传统风控事后响应的滞后性，使企业能主动预防风险，减少损失。

可解释性：决策过程透明可追溯

方案的决策过程具有透明可追溯的特点，企业能够清晰了解决策的依据和过程，增强了决策的可信度和可靠性，便于进行监督和评估。

PART 8

一句话突出优势

08 一句话突出优势总览图

- 01

一句话定位:
- 02

企业风险管理的"免疫系统" — 不只是报警,还能模拟·决策·复盘
- 03

三大支柱:感知(1,247+信号/日,8大 Real Data 来源)/
决策(67.3分综合评分,5条优先级建议)/ 免疫(3大 Sandbox 剧本,合规红线实时守护)
- 04

差异化优势:德勤×南审×Agentic AI 不可复制壁垒 + Real Data 撑场面 + Sandbox 控演示 + RGCN 团伙检测 + 可解释 AI 决策





09

Demo 演示

功能模块(复现价值导向)



基于**飞书**底座，使用**openclaw**框架建设的**Agentic AI**应用生态，结合**人机协同**思维，制作了功能层 **全局风险感知模块 demo**

可验证URL:https://scngb7pugt85.aiforce.cloud/app/app_4jz11b3zq5zf1,demo对应二维码在右上角。

01

全球态势感知：实时风险态势一张图

详细描述：该功能呈现动态“上帝视角”的商业智能拓扑，通过实时流处理和可视化引擎，实现全局风险态势的实时监控，以一张图的形式直观展示，还能进行红黄绿灯分级预警。

02

关联网络分析：风险传导路径可视化

详细描述：此功能穿透表层数据，利用图数据库、关联分析和传导模型，动态构建知识图谱，识别风险传导路径和放大效应，将风险传导路径以可视化形式呈现。

03

情景模拟器：“What - If” 无限测试

详细描述：该功能每秒可执行数千次沙盒模拟，借助蒙特卡洛模拟和强化学习技术，进行压力测试评估极端场景下的风险，还能对不同决策路径的结果进行预测。

04

领导驾驶舱：高管决策支持仪表盘

详细描述：这是一个专用智能指挥中心，通过交互式仪表盘和决策支持系统，由AI处理大规模数据分析等复杂计算，为高管决策提供支持，最终战略决策由人完成。

05

智能预警：红黄绿灯分级预警

详细描述：基于全球态势感知功能，利用实时流处理和可视化引擎，对全局风险态势进行实时监控，根据风险程度以红黄绿灯进行分级预警，让企业及时知晓风险情况。

06

合规检查：实时合规验证

详细描述：该功能作为动态合规沙盘的一部分，具备实时合规验证、规则冲突检测以及监管政策同步等能力，可快速响应变化，精准针对具体场景进行优化。

功能模块demo展示(全局风险感知模块)

企业风控免疫中枢
Enterprise Risk Immune System

● 系统运行正常

全局风险感知

动态合规平衡

智能决策支持

全局风险感知

多源信号智能采集与实时分析

News Agent 工作流程
多源信号智能处理管道



信号采集
多源数据采集



去重清洗
数据预处理



NLP分类
自然语言处理



关联分析
关系图谱构建



风险评分
智能风险评估

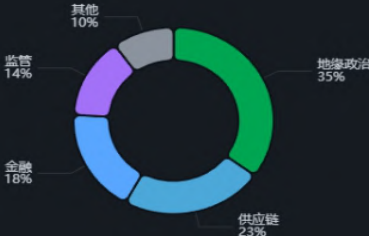
实时信号采集

1,294 条/日

● 实时更新中

事件分类分布

Real Data



数据来源: Reuters API / Bloomberg / ACLED / SCFI / BDI

News Agent 工作流程
多源信号智能处理管道



信号采集
多源数据采集



去重清洗
数据预处理



NLP分类
自然语言处理



关联分析
关系图谱构建



风险评分
智能风险评估

实时信号采集

1,336 条/日

● 实时更新中

事件分类分布

Real Data



News Agent 工作流程
多源信号智能处理管道



信号采集
多源数据采集



去重清洗
数据预处理



NLP分类
自然语言处理



关联分析
关系图谱构建



风险评分
智能风险评估

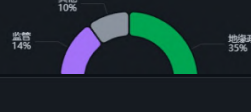
实时信号采集

1,347 条/日

● 实时更新中

事件分类分布

Real Data



News Agent 工作流程
多源信号智能处理管道



信号采集
多源数据采集



去重清洗
数据预处理



NLP分类
自然语言处理



关联分析
关系图谱构建



风险评分
智能风险评估

实时信号采集

1,354 条/日

● 实时更新中

事件分类分布

Real Data



显示了基于飞书底座，使用openclaw框架建设的Agentic AI应用生态，结合人机协同思维，制作了功能层全局风险感知模块 demo 板块，显示了全局静态图和实时局部式动态



功能模块demo展示(动态合规平衡模块)



显示了基于飞书底座，使用 *openclaw* 框架建设的 Agentic AI 应用生态，结合 人机协同 思维，制作了功能层 动态合规平衡模块 demo 板块，显示了3种模态下交互式实时局部式动态图



功能模块demo展示(智能决策支持模块)



显示了基于**飞书**底座，使用**openclaw**框架建设的**Agentic AI**应用生态，结合**人机协同**思维，制作了功能层**智能决策支持模块 demo**板块，显示了3种模态下**交互式局部仪表盘**

THE END

谢谢

